Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Área de Informática · Estructura de Datos II

PROYECTO DE LABORATORIO NO. 2

Manual de usuario

Sistema de logística de envíos: interfaz gráfica y menú de consola

Escenario	Logística de envíos
Versión	1.0 · Windows
Integrantes	Ángel · Johann · Alexis
Fecha	Noviembre de 2026

Instrucciones para cargar datos, registrar envíos, calcular rutas y generar reportes.

Contenido

1. ¿Qué hace el sistema?
2. Instalación y primer inicio
3. Archivos de datos
4. Interfaz gráfica
    Ventana principal · Menú Archivo · Cuadros con sugerencias · Las 7 pestañas
5. Menú de consola
    Menú principal y cada una de sus 8 opciones
6. Mensajes del sistema y cómo resolverlos
7. Preguntas frecuentes

1. ¿Qué hace el sistema?

El sistema ayuda a una empresa de paquetería a controlar sus envíos entre ciudades del país. Con él se puede:

- **Registrar envíos** con su código de rastreo, remitente, destinatario, ciudad de origen y ciudad de destino.
- **Localizar un envío** por su código de rastreo, escribiendo solo el inicio del código.
- **Registrar ciudades y rutas** de transporte con su costo (en quetzales) y su tiempo (en horas); una ruta puede ser de doble sentido o de un solo sentido.
- **Calcular la ruta más económica o la más rápida** entre dos ciudades.
- **Saber si dos ciudades pertenecen a la misma región de distribución**, es decir, si existe alguna cadena de rutas entre ellas.
- **Obtener sugerencias** de nombres de ciudad y de códigos mientras se escribe.
- **Generar reportes** para tomar decisiones: costo estimado de los envíos, envíos que no se pueden despachar, movimiento por región y ciudades más conectadas.

El sistema tiene dos formas de uso con las mismas funciones: una **interfaz gráfica** (ventana con pestañas y mapa) y un **menú de consola**. Este manual explica las dos.

2. Instalación y primer inicio

2.1 Requisitos

- Windows 10 u 11.
- .NET 8 o una versión más nueva (para compilar se necesita el SDK de .NET).
- Recomendado: Visual Studio 2022 o posterior.

2.2 Abrir el programa desde Visual Studio

1. Abra el archivo `LogisticaEnvios.sln`.
2. En el Explorador de soluciones, haga clic derecho sobre `LogisticaEnvios.GUI` (interfaz gráfica) o sobre `LogisticaEnvios.Consola` (menú de consola) y elija *Establecer como proyecto de inicio*.
3. Presione F5 o el botón ▶ Iniciar.

2.3 Abrir el programa desde una terminal

En la carpeta donde está `LogisticaEnvios.sln`:

```
dotnet run --project LogisticaEnvios.GUI          (interfaz gráfica)
dotnet run --project LogisticaEnvios.Consola      (menú de consola)
```

> **Primer paso:** el programa inicia vacío. Cargue los datos de ejemplo con *Archivo → Cargar datos predeterminados* (Ctrl + D) en la interfaz gráfica, o con la opción **1 → 1 → Enter** en la consola.

3. Archivos de datos

Los datos se guardan en tres archivos de texto separados por comas (`.csv`) dentro de la carpeta `datos` del proyecto. Se pueden abrir y editar con el Bloc de notas o con Excel. La primera línea es el encabezado.

3.1 ciudades.csv

```
nombre,latitud,longitud
Guatemala,14.6349,-90.5069
Cobán,15.4708,-90.3711
Flores,16.9300,-89.8917
```

La latitud y la longitud son **opcionales**; solo sirven para ubicar la ciudad en el mapa de la interfaz gráfica. Una línea puede tener solo el nombre. Si una ciudad no tiene coordenadas, el mapa la coloca en una fila en la parte de abajo.

3.2 rutas.csv

```
origen,destino,costo,tiempo,sentido
Guatemala,Cobán,110,4.5,D
Cobán,Zacapa,95,3.5,U
```

- **costo** en quetzales y **tiempo** en horas; aceptan decimales con punto o con coma.
- **sentido:** `D` = doble sentido (ida y vuelta) · `U` = un solo sentido (de origen a destino). Si se omite, se toma como doble sentido.

3.3 envios.csv

```
codigo,remitente,destinatario,origen,destino
ENV-1001,Carlos Pérez,María López,Guatemala,Quetzaltenango
```

3.4 Reglas importantes

- Los nombres y datos **no pueden contener comas**, porque la coma separa las columnas.
- Las ciudades de las rutas y de los envíos deben existir en `ciudades.csv`. Por eso el orden de carga es: ciudades, rutas y envíos (la opción «Cargar carpeta» lo hace sola).
- El código de rastreo es único y se guarda en mayúsculas.
- Si una línea tiene un error, el sistema la salta, sigue con las demás y al final indica el número de línea y el motivo.
- **Guardar** reescribe los tres archivos de la carpeta `datos` con todo lo que hay en memoria.

4. Interfaz gráfica

4.1 Ventana principal

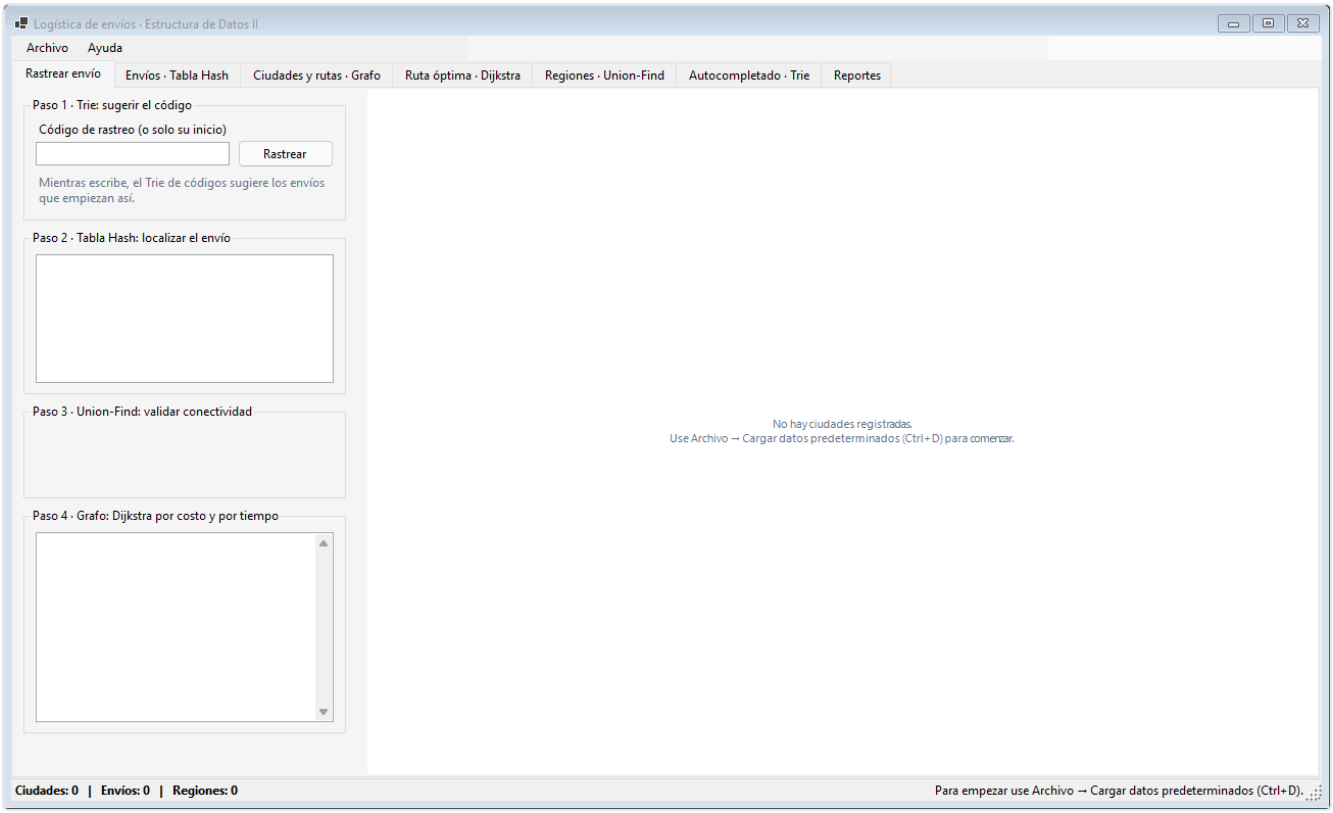


Figura 1. Ventana principal recién abierta, antes de cargar datos.

La ventana tiene tres partes:

- **Menú** (arriba): *Archivo* para cargar y guardar datos, y *Ayuda*.
- **Pestañas:** Rastrear envío, Envíos, Ciudades y rutas, Ruta óptima, Regiones, Autocompletado y Reportes.
- **Barra de estado** (abajo): cantidad de ciudades, envíos y regiones, y el último aviso del sistema.

Todas las pestañas trabajan sobre los mismos datos: lo que se registra en una pestaña aparece de inmediato en las demás.

4.2 Menú Archivo

Opción	Atajo	Qué hace
Cargar datos predeterminados	Ctrl + D	Carga `ciudades.csv`, `rutas.csv` y `envios.csv` de la carpeta `datos` del proyecto.
Cargar carpeta de datos...	Ctrl + O	Pide una carpeta y carga sus tres archivos en orden.
Cargar archivo de ciudades / rutas / envíos...	—	Carga un solo archivo y lo agrega a los datos actuales.
Guardar datos	Ctrl + S	Guarda todo en la carpeta `datos` del proyecto (la misma que se carga con Ctrl+D).
Guardar en otra carpeta...	—	Pide una carpeta y guarda ahí los tres archivos.
Vaciar todos los datos	—	Borra de la memoria las ciudades, rutas y envíos. Los archivos no se modifican.
Salir	—	Cierra el programa.

Si ya hay datos cargados y se vuelve a cargar una carpeta, el programa pregunta: **Sí** vacía todo y carga de nuevo, **No** agrega los datos nuevos a los actuales y **Cancelar** no hace nada. Al terminar se muestra un resumen con cuántos registros se cargaron de cada archivo y el detalle de las líneas con error.

En *Ayuda → Acerca del proyecto* se muestran el curso, las estructuras utilizadas y los integrantes.

4.3 Cuadros con sugerencias (autocompletado)

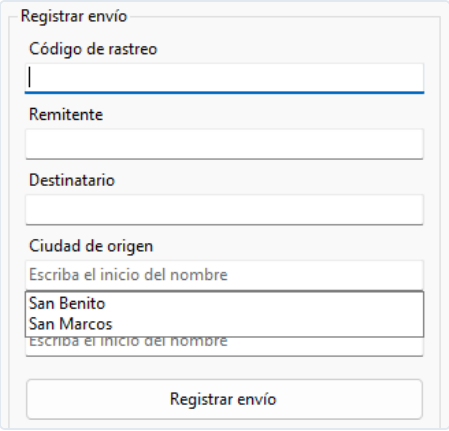


Figura 2. Al escribir «San» aparecen las ciudades que empiezan así.

Los campos de ciudad y de código de rastreo muestran sugerencias mientras se escribe. Las sugerencias las da el **Trie**, sin importar mayúsculas ni minúsculas.

- Escriba las primeras letras: aparece una lista debajo del campo.
- ↓ y ↑ recorren la lista; Enter elige la sugerencia marcada; también puede hacer clic sobre ella.
- Esc cierra la lista.
- Si ya escribió el nombre completo, la lista desaparece.
- En algunos campos, Enter también ejecuta la acción principal (por ejemplo, rastrear o buscar).

4.4 Pestaña «Rastrear envío»

Muestra cómo trabajan juntas las cuatro estructuras para atender un envío, en cuatro pasos.

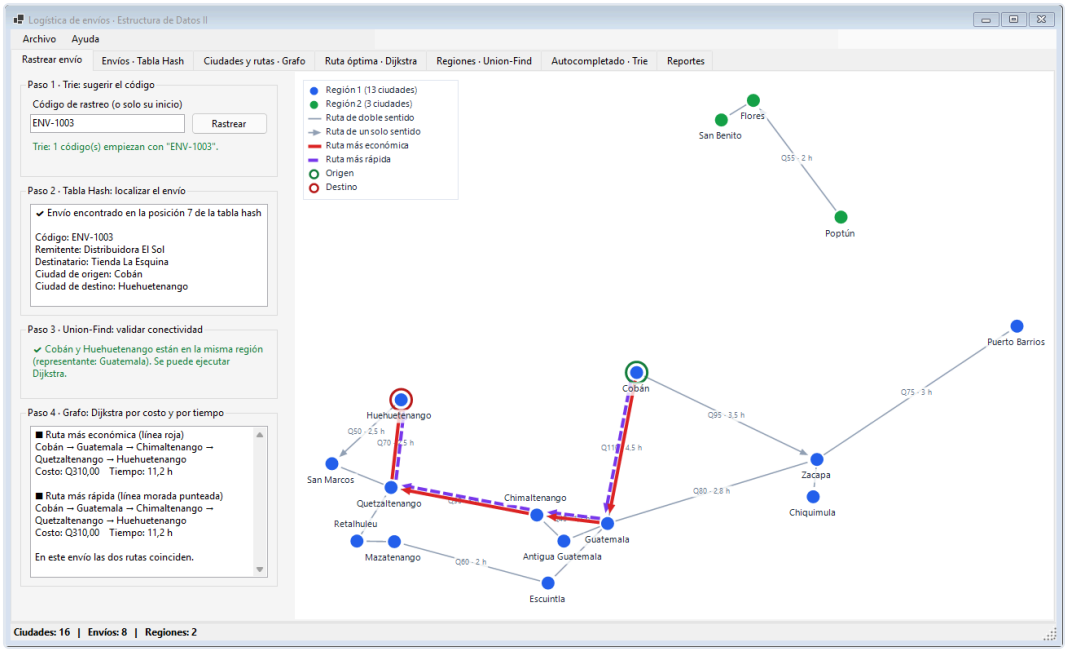


Figura 3. Rastreo del envío ENV-1003 (Cobán → Huehuetenango).

1. **Paso 1 · Trie:** escriba el código o solo su inicio (por ejemplo `ENV-10`) y elija una sugerencia. Presione *Rastrear* o Enter.
2. **Paso 2 · Tabla Hash:** se muestran los datos del envío y la posición donde está guardado.
3. **Paso 3 · Union-Find:** se verifica que el origen y el destino estén en la misma región. Si no lo están, el sistema avisa que no existe ruta y no calcula nada más.
4. **Paso 4 · Dijkstra:** se muestran la ruta más económica (línea roja) y la más rápida (línea morada punteada) con su costo y tiempo totales.

Cómo leer el mapa

- Cada círculo es una ciudad; el **color** indica su región de distribución (la leyenda de la esquina dice cuántas ciudades tiene cada región).
- Una línea gris es una ruta de **doble sentido**; una línea con **flecha** es de un solo sentido.
- El anillo **verde** marca el origen y el **rojo** el destino.
- Sobre las rutas se indica «Q costo · tiempo h» cuando hay espacio para escribirlo.

> Si el envío va entre regiones distintas (por ejemplo ENV-1025, Guatemala → Flores), el paso 3 aparece en rojo y solo se marcan el origen y el destino en el mapa. Consulte el reporte «Envíos sin ruta posible» para saber qué ruta conviene agregar.

4.5 Pestaña «Envíos · Tabla Hash»

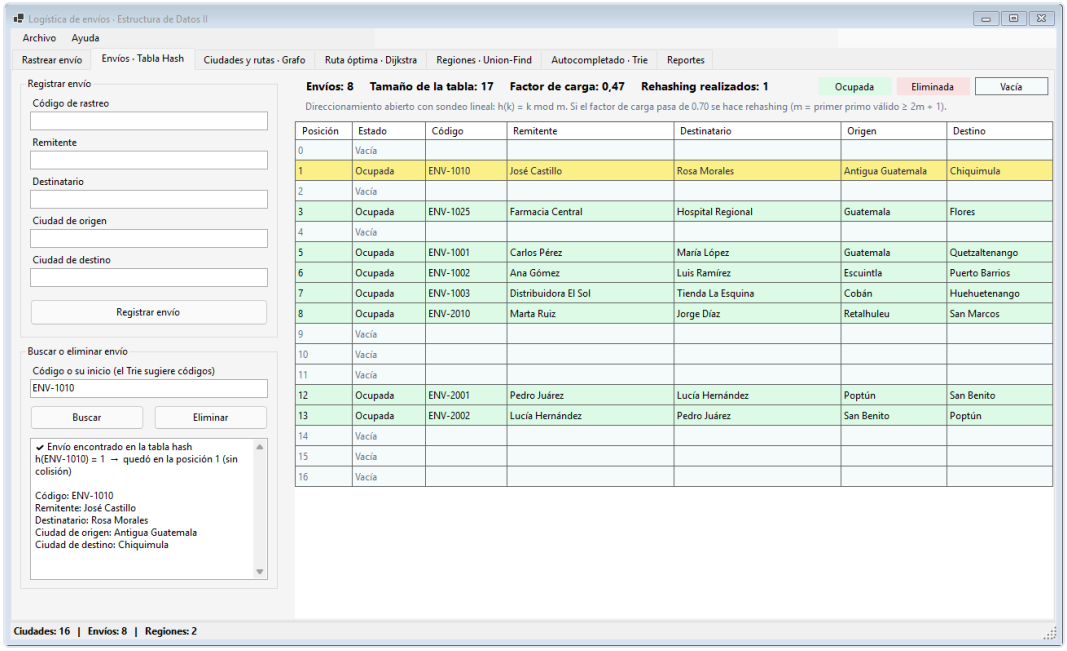


Figura 4. Registro, búsqueda y vista de la tabla hash.

Registrar un envío

1. Escriba el código de rastreo (se convierte a mayúsculas), el remitente y el destinatario.
2. Elija la ciudad de origen y la de destino con ayuda de las sugerencias.
3. Presione *Registrar envío*. El mensaje de abajo confirma el registro o explica el error, y la fila del nuevo envío queda resaltada en la tabla.

Buscar o eliminar

- Escriba el código o su inicio en «Buscar o eliminar envío» y presione *Buscar*. Se muestran los datos del envío, la posición que calculó la función hash, `h(código)`, y la posición donde quedó realmente (si hubo colisión, se indica sondeo lineal).
- Si el código no existe exactamente, se listan las sugerencias del Trie.
- *Eliminar* pide confirmación. La posición queda marcada como «Eliminada» y el código se quita de las sugerencias.
- Al hacer clic en una fila ocupada de la tabla se muestran los datos de ese envío.

La tabla de la derecha

Cada fila es una posición de la tabla hash: Ocupada, Eliminada o Vacía. Arriba se indican la cantidad de envíos, el tamaño de la tabla, el factor de carga y cuántas veces se ha agrandado la tabla (rehashing).

4.6 Pestaña «Ciudades y rutas · Grafo»

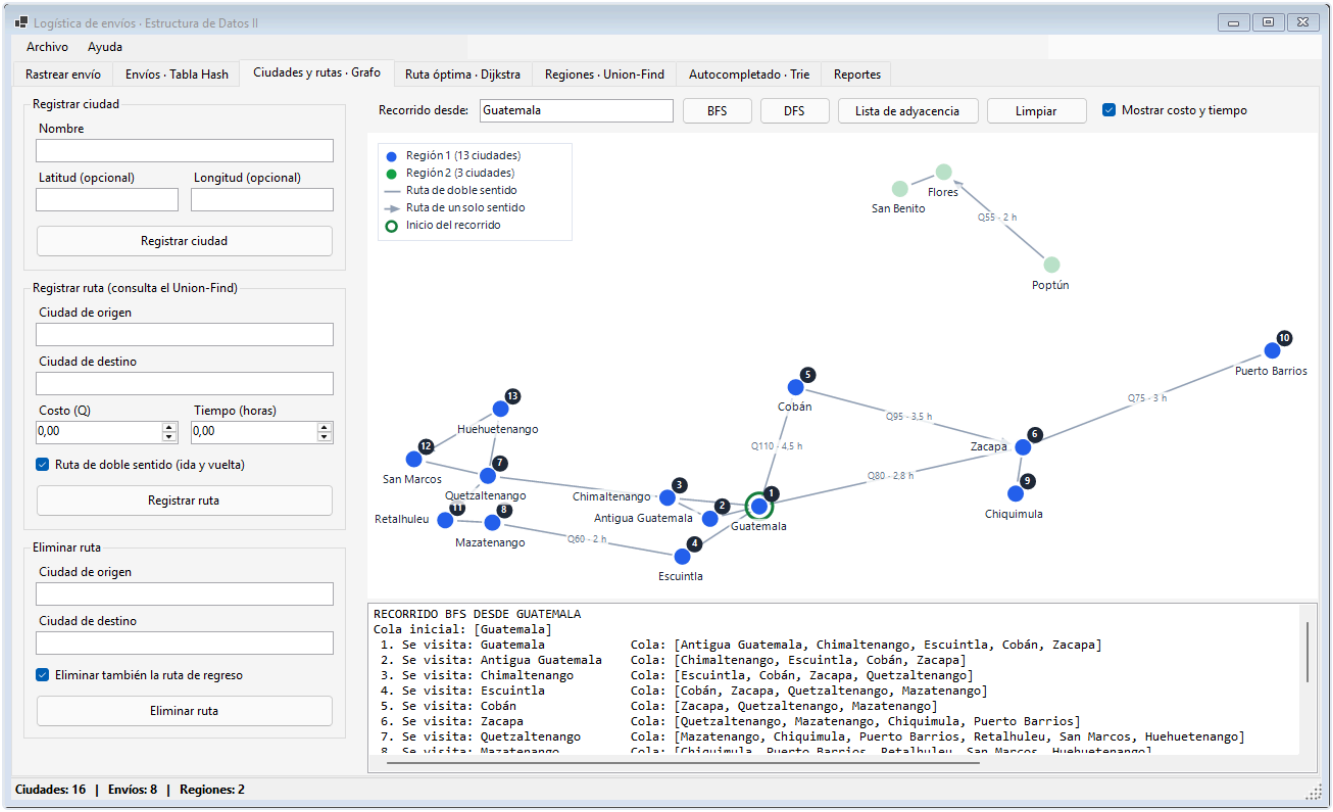


Figura 5. Recorrido BFS desde Guatemala: los números indican el orden de visita.

Sección	Cómo se usa
Registrar ciudad	Escriba el nombre y, si desea verla en su posición del mapa, la latitud y la longitud (por ejemplo 14.63 y -90.51). Deje ambas vacías si no las conoce.
Registrar ruta	Elija origen y destino, escriba el costo (Q) y el tiempo (horas) y marque «doble sentido» si la ruta es de ida y vuelta. El mensaje indica si las ciudades ya estaban en la misma región o si la nueva ruta une dos regiones.
Eliminar ruta	Elija origen y destino. Con la casilla marcada también se elimina la ruta de regreso. Las regiones se recalculan automáticamente.
Recorrido desde · BFS / DFS	Elija la ciudad de inicio y presione BFS (por niveles) o DFS (en profundidad). El mapa numera las ciudades en el orden en que se visitan y el cuadro inferior muestra cada paso (en BFS, también el contenido de la cola). Las ciudades que no se alcanzan aparecen apagadas.
Lista de adyacencia	Muestra cada ciudad con sus rutas de salida, costo y tiempo.
Limpiar	Quita el recorrido del mapa y borra el cuadro inferior.
Mostrar costo y tiempo	Muestra u oculta los valores sobre las rutas del mapa.

4.7 Pestaña «Ruta óptima · Dijkstra»

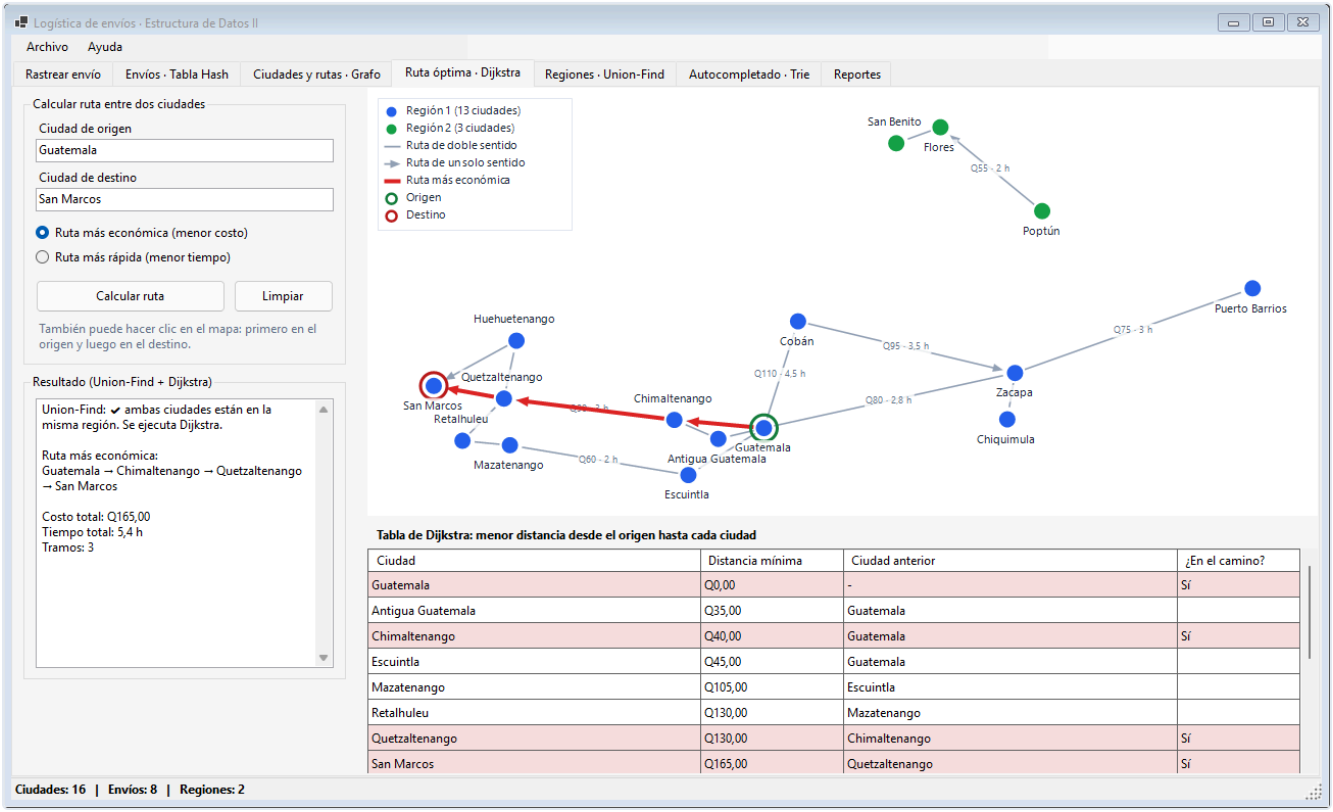


Figura 6. Ruta más económica de Guatemala a San Marcos y la tabla de Dijkstra.

1. Elija la ciudad de origen y la de destino. También puede hacer **clic en el mapa**: el primer clic marca el origen y el segundo el destino, y la ruta se calcula sola.
2. Elija el criterio: *más económica* (menor costo) o *más rápida* (menor tiempo). Si cambia el criterio, la ruta se recalcula.
3. Presione *Calcular ruta*. El cuadro «Resultado» indica primero lo que respondió el Union-Find y luego el camino, el costo total, el tiempo total y la cantidad de tramos.

La tabla de abajo muestra, para cada ciudad, la menor distancia desde el origen y la ciudad anterior en ese camino. Las filas en rojo claro forman el camino elegido y «∞» indica que no se puede llegar a esa ciudad.

4.8 Pestaña «Regiones · Union-Find»

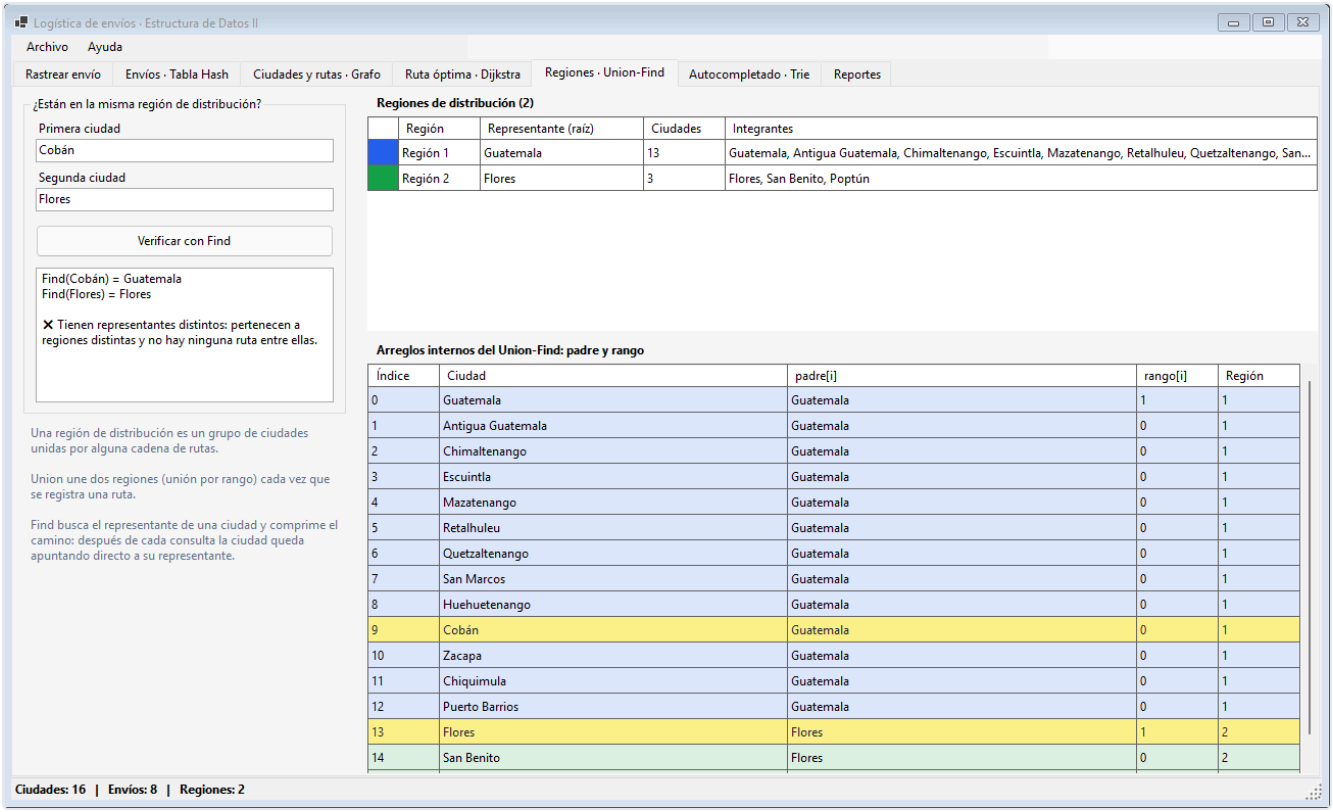


Figura 7. Cobán y Flores pertenecen a regiones distintas.

- **¿Están en la misma región?** Elija dos ciudades y presione *Verificar con Find*. Se muestra el representante de cada una; si es el mismo, están en la misma región.
- **Regiones de distribución:** cada región con su color (el mismo del mapa), su representante, cuántas ciudades tiene y cuáles son.
- **Arreglos padre y rango:** el estado interno de la estructura. Las dos ciudades consultadas quedan resaltadas.

4.9 Pestaña «Autocompletado · Trie»

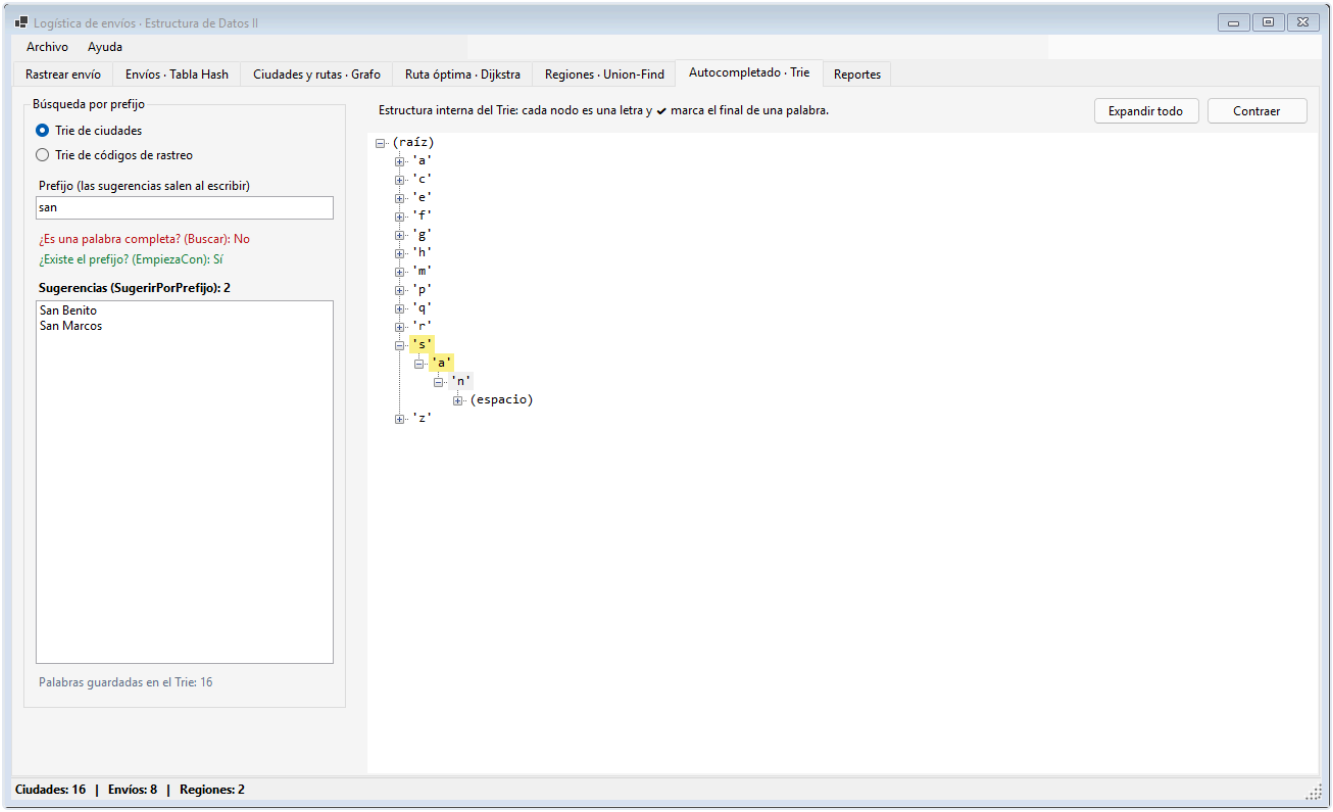


Figura 8. Prefijo «san» en el Trie de ciudades.

1. Elija el Trie que desea consultar: ciudades o códigos de rastreo.
2. Escriba un prefijo. Al instante se muestran las sugerencias en orden alfabético, si el texto es una palabra completa y si existe alguna palabra que empiece así.
3. A la derecha se ve el árbol: cada nodo es una letra y ✓ marca el final de una palabra. El camino del prefijo escrito se resalta en amarillo. Use *Expandir todo* o *Contraer* para ver el árbol completo o solo el primer nivel.

4.10 Pestaña «Reportes»

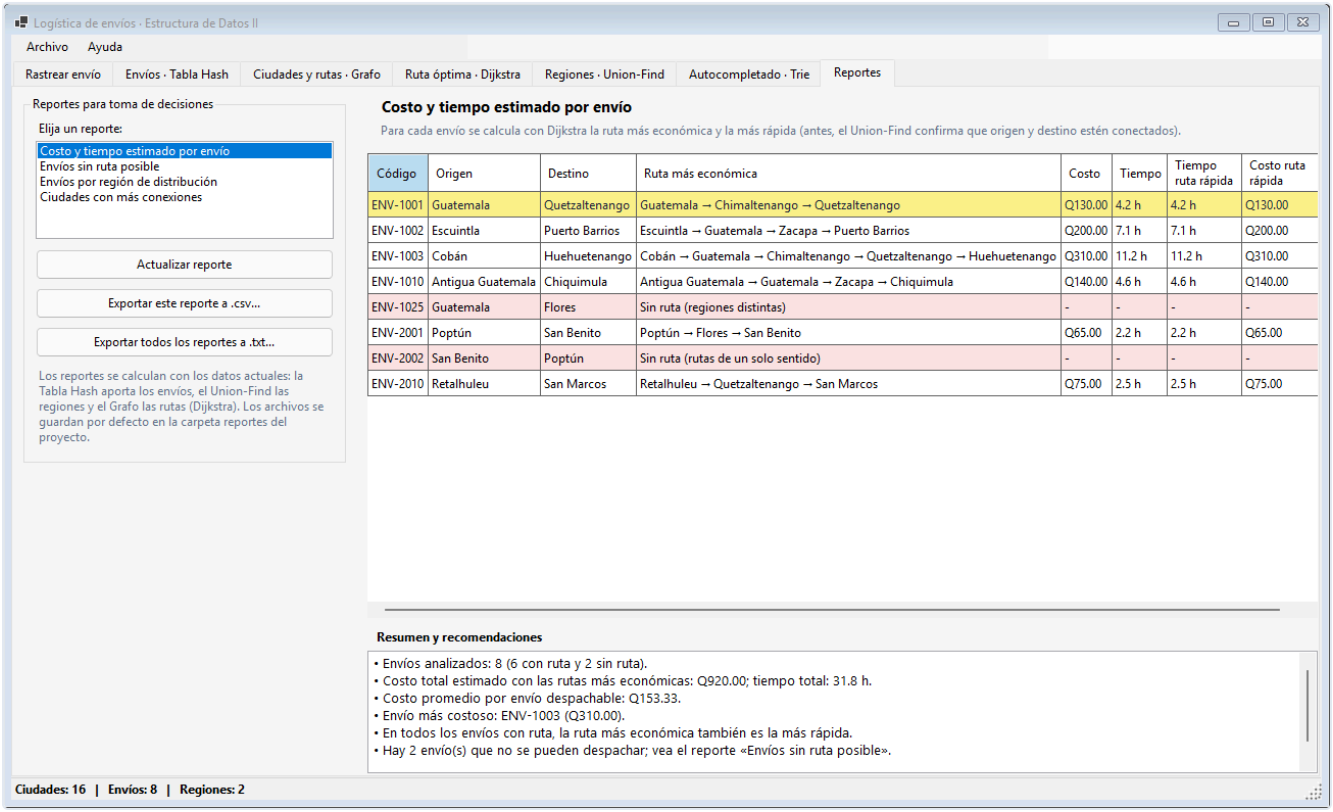


Figura 9. Reporte «Costo y tiempo estimado por envío» con su resumen.

Elija un reporte de la lista. La tabla muestra los datos y el cuadro inferior un resumen con conclusiones y recomendaciones. Los reportes se calculan con los datos actuales; *Actualizar reporte* los vuelve a calcular.

Reporte	Para qué sirve
Costo y tiempo estimado por envío	Costo y tiempo de cada envío por su ruta más económica, comparado con la más rápida; costo total, promedio y envío más costoso. Las filas en rojo son envíos sin ruta.
Envíos sin ruta posible	Envíos que hoy no se pueden despachar, el motivo y la acción recomendada, incluida la conexión más corta posible entre regiones.
Envíos por región de distribución	Cuántos envíos salen, llegan, se quedan dentro de cada región o van hacia otra.
Ciudades con más conexiones	Ranking de ciudades; sugiere el centro de distribución y señala ciudades que dependen de una sola ruta o a las que no llega ninguna.

- *Exportar este reporte a .csv...* guarda la tabla del reporte elegido (se abre con Excel).
- *Exportar todos los reportes a .txt...* guarda los cuatro reportes, con sus resúmenes, en un solo archivo de texto.
- Por defecto los archivos se guardan en la carpeta `reportes` del proyecto.

5. Menú de consola

La aplicación de consola ofrece las mismas funciones por medio de menús numerados. Escriba el número de la opción y presione Enter. En todos los submenús, **0** regresa al menú anterior.

5.1 Menú principal

```
# LOGÍSTICA DE ENVÍOS
Ciudades: 16 | Envíos: 8 | Regiones: 2

1. Cargar datos desde archivos
2. Ciudades y rutas (Grafo)
3. Envíos (Tabla Hash)
4. Regiones de distribución (Union-Find)
5. Autocompletado (Trie)
6. Rastrear envío y calcular su ruta (flujo integrado)
7. Guardar datos en archivos
8. Reportes para toma de decisiones
0. Salir

Seleccione una opción: _
```

5.2 Cómo escribir ciudades y códigos (sugerencias)

Cuando el programa pide una ciudad o un código, puede escribir el nombre completo o solo su inicio:

- Si escribe el nombre completo, se acepta directamente (sin importar mayúsculas).
- Si hay **una sola** coincidencia, el programa pregunta `¿Se refiere a "Cobán"? (s/n)`.
- Si hay **varias**, se muestran numeradas y se elige con su número (0 cancela).
- Las preguntas de sí o no aceptan `s`, `si` o `sí`; cualquier otra respuesta se toma como «no».
- Los números aceptan punto o coma decimal. El costo y el tiempo deben ser mayores o iguales a 0.

5.3 Opción 1 · Cargar datos desde archivos

Opción	Descripción
1. Cargar todo desde una carpeta	Carga ciudades, rutas y envíos de una carpeta. Con Enter usa la carpeta `datos` del proyecto.
2 a 4. Cargar archivo de ciudades / rutas / envíos	Carga un solo archivo. Con Enter usa el de la carpeta `datos`. Puede pegar una ruta copiada con «Copiar como ruta de acceso» (las comillas se quitan solas).

```
Seleccione una opción: 1
Ruta de la carpeta (Enter para usar la carpeta por defecto): [Enter]

# CARGANDO CIUDADES
Ciudades cargadas: 16 | Líneas con error: 0

# CARGANDO RUTAS
Rutas cargadas: 18 | Líneas con error: 0

# CARGANDO ENVÍOS
Envíos cargados: 8 | Líneas con error: 0
```

5.4 Opción 2 · Ciudades y rutas (Grafo)

Opción	Descripción
1. Registrar ciudad	Pide el nombre y pregunta si desea ingresar latitud y longitud (opcional).
2. Registrar ruta	Pide origen, destino, costo, tiempo y si es de doble sentido. Informa lo que respondió el Union-Find.
3. Eliminar ruta	Pide origen y destino, y pregunta si también se elimina la ruta de regreso.
4. Mostrar ciudades y rutas	Lista de adyacencia: cada ciudad con sus rutas de salida.
5. Recorrido BFS · 6. Recorrido DFS	Pide la ciudad de inicio y muestra el orden de visita (en BFS, también la cola).
7. Ruta más económica · 8. Ruta más rápida	Pide origen y destino; muestra la tabla de Dijkstra y el camino con su costo y tiempo.

```
Seleccione una opción: 7
Ciudad de origen: Guatemala
Ciudad de destino: Quetzaltenango
Union-Find: ambas ciudades están en la misma región. Se ejecuta Dijkstra.

# DIJKSTRA DESDE GUATEMALA (POR COSTO)
Ciudad              Distancia     Anterior
Guatemala           Q0,00         -
Antigua Guatemala   Q35,00        Guatemala
Chimaltenango       Q40,00        Guatemala
...
Flores              ∞             -

# RUTA MÁS ECONÓMICA
Camino: Guatemala → Chimaltenango → Quetzaltenango
Costo total: Q130,00
Tiempo total: 4,2 h
```

5.5 Opción 3 · Envíos (Tabla Hash)

Opción	Descripción
1. Registrar envío	Pide código, remitente, destinatario, ciudad de origen y de destino (puede escribir solo el inicio).
2. Buscar envío por código exacto	Busca el código tal como se escribe.
3. Buscar envío por inicio del código	El Trie sugiere los códigos que empiezan así y la tabla hash muestra el elegido.
4. Eliminar envío	Pide el código (o su inicio) y una confirmación.
5. Mostrar tabla hash	Muestra cada posición (envío, VACÍO o ELIMINADO), el tamaño, el factor de carga y los rehashing.

5.6 Opción 4 · Regiones de distribución (Union-Find)

Opción	Descripción
1. Verificar si dos ciudades están en la misma región	Muestra el representante de cada ciudad y el resultado.
2. Mostrar regiones	Cada región con su representante y sus ciudades.
3. Mostrar arreglos padre y rango	Estado interno de la estructura.

```
Primera ciudad: Cob
¿Se refiere a "Cobán"? (s/n): s
Segunda ciudad: Flo
¿Se refiere a "Flores"? (s/n): s
Representante de Cobán: Guatemala
Representante de Flores: Flores
Cobán y Flores pertenecen a regiones distintas.
```

5.7 Opción 5 · Autocompletado (Trie)

Opción	Descripción
1. Sugerir ciudades por prefijo · 2. Sugerir códigos por prefijo	Lista las palabras que empiezan con el prefijo.
3. Verificar si una ciudad existe	Búsqueda exacta del nombre completo.
4. Verificar si existe algún nombre con un prefijo	Indica si hay ciudades y si hay códigos que empiezan así.
5. Mostrar todas las ciudades · 6. Mostrar todos los códigos	Listado completo en orden alfabético.

```
Seleccione una opción: 1
Ingrese el prefijo: san
Sugerencias (2):
- San Benito
- San Marcos
```

5.8 Opción 6 · Rastrear envío y calcular su ruta

Es el flujo integrado: el Trie sugiere el código, la tabla hash localiza el envío, el Union-Find valida la conectividad y Dijkstra calcula la ruta según el criterio elegido (1 económica, 2 rápida o 3 ambas).

```
Código de rastreo (o su inicio): ENV-10
Sugerencias:
1. ENV-1001
2. ENV-1002
3. ENV-1003
4. ENV-1010
5. ENV-1025
Seleccione un número (0 para cancelar): 2

# DATOS DEL ENVÍO
Código de rastreo: ENV-1002
Remitente: Ana Gómez
Destinatario: Luis Ramírez
Ciudad de origen: Escuintla
Ciudad de destino: Puerto Barrios

1. Ruta más económica
2. Ruta más rápida
3. Ambas
Seleccione el criterio: 1

Union-Find: ambas ciudades están en la misma región. Se ejecuta Dijkstra.

# RUTA MÁS ECONÓMICA
Camino: Escuintla → Guatemala → Zacapa → Puerto Barrios
Costo total: Q200,00
Tiempo total: 7,1 h
```

5.9 Opción 7 · Guardar datos en archivos

Pide la carpeta donde guardar; con Enter se guarda en la carpeta `datos` del proyecto y se reemplazan `ciudades.csv`, `rutas.csv` y `envios.csv`.

5.10 Opción 8 · Reportes para toma de decisiones

Opción	Descripción
1 a 4	Muestra un reporte: costos por envío, envíos sin ruta, envíos por región o ciudades con más conexiones.
5. Mostrar todos los reportes	Muestra los cuatro, uno tras otro.
6. Exportar todos los reportes a .txt	Pide la ruta del archivo; con Enter usa `reportes\reportes.txt`.
7. Exportar un reporte a .csv	Pide el número del reporte y la ruta del archivo; con Enter usa la carpeta `reportes`.

```
# ENVÍOS SIN RUTA POSIBLE
Envíos que hoy no se pueden despachar, el motivo y la acción recomendada para atenderlos.

Código    Origen      Destino  Motivo
--------  ----------  -------  ------------------------------------------------------------------
ENV-1025  Guatemala   Flores   Origen en la región 1 y destino en la región 2 (sin conexión entre
ellas)
ENV-2002  San Benito  Poptún   Misma región, pero las rutas de un solo sentido no permiten llegar

Resumen:
- 2 de 8 envíos no se pueden despachar con la red actual.
- Prioridad: conectar la región 1 con la región 2 resolvería 1 envío(s).
  Conexión sugerida: Puerto Barrios – Poptún (≈ 111 km en línea recta).
```

> En pantalla, la tabla incluye además la columna «Recomendación»; aquí se omitió por espacio.

6. Mensajes del sistema y cómo resolverlos

Mensaje	Causa	Qué hacer
La ciudad X ya existe.	Se intentó registrar un nombre repetido.	Use otro nombre o use la ciudad existente.
La ciudad X no existe. / La ciudad de origen o de destino no existe.	Nombre mal escrito o ciudad no registrada.	Elija la ciudad de las sugerencias o regístrela primero.
Una ciudad no puede tener una ruta hacia sí misma.	Origen y destino iguales.	Elija dos ciudades distintas.
El costo y el tiempo no pueden ser negativos.	Valor menor que 0.	Ingrese valores mayores o iguales a 0.
Ya existe una ruta de X hacia Y.	La ruta ya está registrada.	Para cambiarla, elimínela y regístrela de nuevo.
Ruta X → Y registrada. La ruta de regreso Y → X ya existía...	Se pidió doble sentido pero la vuelta ya existía.	Nada: la vuelta conserva sus propios valores.
Ya existe un envío con el código X.	El código de rastreo debe ser único.	Use otro código.
... no pueden contener comas.	Hay una coma en un nombre o dato.	Quite la coma.
Debe indicar la latitud y la longitud, o ninguna de las dos.	Solo se escribió una coordenada.	Complete ambas o deje ambas vacías.
X y Y pertenecen a regiones distintas... no se ejecuta Dijkstra.	No hay ninguna cadena de rutas entre ellas.	Registre una ruta que una las dos regiones (vea el reporte «Envíos sin ruta posible»).
Las ciudades están en la misma región, pero por las rutas de un solo sentido no hay forma de llegar...	Las rutas existentes solo van en sentido contrario.	Registre la ruta de regreso o una de doble sentido.
No se encontró el archivo: ...	La ruta o el nombre del archivo no existen.	Revise la carpeta; los archivos deben llamarse `ciudades.csv`, `rutas.csv` y `envios.csv`.
Línea N: faltan datos (...)	La línea tiene menos columnas de las necesarias.	Corrija esa línea del archivo.
Línea N: el costo o el tiempo no es un número válido.	Texto donde se esperaba un número.	Escriba el número (con punto decimal).
You must install or update .NET to run this application.	La computadora no tiene .NET 8 ni una versión más nueva.	Instale .NET 8 o superior desde el sitio oficial de Microsoft.

7. Preguntas frecuentes

¿Por qué dice que dos ciudades están en la misma región pero no hay ruta?

La región solo indica que las ciudades están conectadas por alguna cadena de rutas, sin importar el sentido. Si en el camino hay rutas de un solo sentido que van al revés, no se puede llegar. Ejemplo con los datos de ejemplo: de Poptún se puede ir a Flores, pero de San Benito no se puede llegar a Poptún.

¿Dónde se guardan los cambios?

En la carpeta `datos` del proyecto, al usar *Archivo → Guardar datos* (Ctrl + S) o la opción 7 de la consola con Enter. Lo que no se guarda se pierde al cerrar el programa.

¿Puedo usar mis propios archivos?

Sí. Prepare los tres archivos con el formato de la sección 3 y cárguelos con *Archivo → Cargar carpeta de datos...* o con la opción 1 de la consola.

¿Por qué el mapa no se parece exactamente al de Guatemala?

Las ciudades se ubican según su latitud y longitud, pero el mapa estira cada eje para aprovechar el espacio y separa un poco las ciudades que quedarían encimadas (por ejemplo Flores y San Benito).

¿Cómo vuelvo a empezar con los datos originales?

Use *Archivo → Cargar datos predeterminados* y responda **Sí** para vaciar los datos actuales. Si ya guardó cambios en la carpeta `datos`, se cargarán esos cambios.

¿Qué diferencia hay entre la ruta más económica y la más rápida?

La más económica minimiza la suma de los costos (Q) y la más rápida la suma de los tiempos (horas). Pueden coincidir o no; en la pestaña «Rastrear envío» se ven las dos a la vez.